Universität Mannheim

Time Reversal of Diffusions

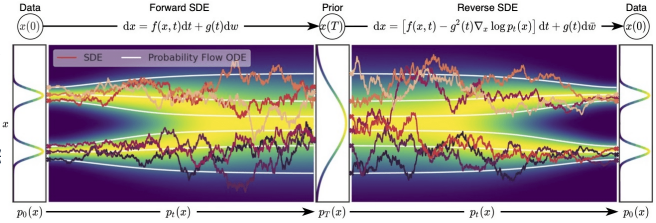
Schwache Lösungen von Diffusionprozessen

Arne Huckemann ▪ 06.11.2026

Idee von Diffusion

- Wir wollen eine Verteilung $Y \sim \mu$ lernen
- Idee: Verrausche eine Verteilung, bis nur noch eine Normalverteilung übrig ist
- f ist irgend eine Abbildung, die Y über die Zeit t verrauscht:

  $f(Y, t) \to Z \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad$ für $t \to$
- Finde die inverse f^{-1} und generiere von μ samples, indem aus $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ hoffentlich gilt



Präziesere Formulierung

Für die Anfangsverteilung $X_0 \sim \mathbb{P}_0$ löst die forwärts Diffusion $(X_t)_{t\geq 0}$ die Differentialgleichung

$$dX_t = b(X_t)dt + \sigma(X_t)dW_t, \quad X_t \sim p(\cdot, t)$$

wobei $(W_t)_{t\geq 0}$ Brownsche Bewegung bzgl. $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$.
Der Rückwärtsprozess ist definiert als $\bar{X}_t := X_{T-t}$ und wir werden zeigen, dass dieser die folgende Differentialgleichung erfüllt.

$$d\bar{X}_t = \underbrace{(-b(\bar{X}_t + \sigma(\bar{X}_t)^2 \nabla \log(p(T-t, \bar{X}_t))}_{=:\bar{b}(\bar{X}_t)} dt + \sigma(\bar{X}_t)d\tilde{W}_t, \quad X_t \sim \bar{p}(\cdot, t),$$

wobei $\tilde{W}_t$ Brownsche Bewegung bzgl. Rückwärtsfiltration $\bar{\mathcal{F}}_t :=???$.

Wir beantworten heute folgende Fragen

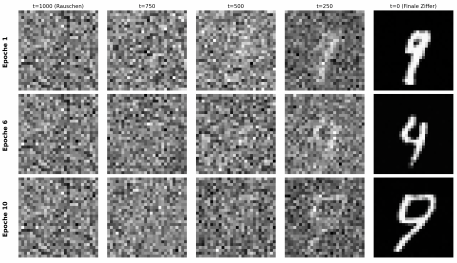
- Was ist eine Differentialgleichung?
- Wie sieht die marginale Verteilung $X_t \sim p(\cdot, t)$ aus und welche Probleme entstehen dort?
- Wie können wir dieses Problem lösen? Stichwort: Partielle Differentialgleichungen
- Welche Differentialgleichung löst der Rückwärtsprozess und welche Eigenschaften erfüllt die Lösung.

Arne Huckemann

Interessant, aber nicht Thema heute

- Das Ziel: Beim Rückwärtsprozess die Score-function $\nabla \log(p(t,x))$ zu lernen.
- Idee: Parametrisiere die Score-function durch $s_\theta(x,t)$ und minimiere

$$\mathbb{E}^{t\sim\mathcal{U}([0,T])}[\mathbb{E}^{X_t\sim p(t,\cdot)}[\|\nabla \log(p(t,x) - s_\theta(t,x)\|_2^2]]$$



Erinnerung: $$d\bar{X}_t = \underbrace{(-b(\bar{X}_t + \sigma(\bar{X}_t)^2 \nabla \log(p(T-t, \bar{X}_t))}_{=:\bar{b}(\bar{X}_t)} dt + \sigma(\bar{X}_t) d\tilde{W}_t, \quad X_t \sim \bar{p}(\cdot, t),$$



Arne Huckemann

Heutige Agenda

Ziel: Wir zeigen, dass der Rückwärtsprozess ein Markovprozess ist und bestimmen den Generator bzgl. dieses Prozesses!

Arne Huckemann

Erweiterung des Integrals

Partitionen und Nullfolgen Partitionen

- Eine Partition Π von $[0,1]$ ist eine Familie von disjunktien Intervallen $J := (s_J, T_J]$, die $[0, T]$ überdecken.
- Gittergröße: $|\Pi| := \sup_{J\in\Pi} |t_J - s_J|$
- Wir nenn eine Folge von Partitionen $(\Pi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ von $[0, T]$ Nullfolge von Partitionen wenn $|\Pi_n| \to 0$, $n \to \infty$.

Arne Huckemann

Variationsprozess

Variationsprozess

Sei $(X_t)_{t\geq 0}$ ein stochastischer Prozess, dann nennt man

$$|X|_t := \sup_{\Pi} \sum_{J\in\Pi} |X_{t\wedge v} - X_{u\wedge t}|, \quad J := (u, v].$$

Erinnerung: Riemann Integral

$$\int_0^t f(x)dx := \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{N_n-1} f(z_i^n)(t_{i+1}^n - t_i^n), \quad z_i^n \in (t_i^n, t_{i+1}^n).$$

Arne Huckemann

Erweiterung Idee für Stochastische Integration

Erweiterung: Riemann-Stieljes Integral

$$\int_0^t f(x)dg(x) := \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{N_n-1} f(z_i^n)(g(t_{i+1}^n) - g(t_i^n)), \quad z_i^n \in (t_i^n, t_{i+1}^n).$$

Können wir über die Brownsche Bewegung $(W_t)_{t\geq 0}$ genauso integrieren?

$$\forall \omega \in \Omega : \quad \int_0^t f(s,\omega)dW_s(\omega) := \lim_{n\to\infty} \sum_{i=0}^{N_n-1} f(z_i^n,\omega)(W_{t_{i+1}^n} - W_{t_i^n}), \quad z_n \in (t_{i+1}^n, t_i^n].$$

Problem: Da $\mathbb{P}(|W|_t = \infty, t \geq 0) = 1$ konvergiert das Integral nicht!

Arne Huckemann

Ein neuer Variationsbegriff

Quadratische Variation

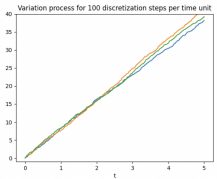
Sei $(X_t)_{t\geq 0}$ ein stetiges locales Martingal und $(\Pi_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Nullfolge von Partitionen, dann nennen wir

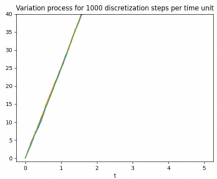
$$\langle X\rangle_t := \lim_{n\to\infty} \sum_{J\in\Pi_n} (X_{t\wedge v} - X_{t\wedge u})^2, \quad \mathbb{P}-a.s. \quad J := (u, v]$$

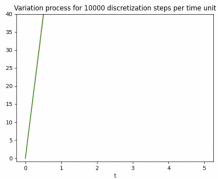
die Quadratische variation des stochastischen Prozesses $(X_t)_{t\geq 0}$.

Arne Huckemann

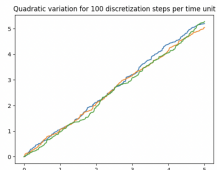
Quadratische Variation

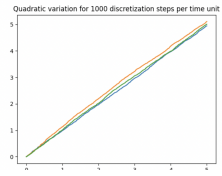


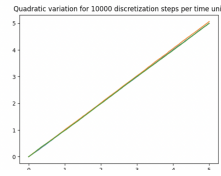




- Variationsprozess:
- Quadratische Variation







Arne Huckemann

Einfache Ito Integral

Für einfache Prozesse $(f_n(\cdot, t))_{t\geq 0}$, d.h. der form

$$f_n(\cdot, t) := \sum_{i=1}^{n-1} X_i, \mathbf{1}_{(t_i, t_{i+1}]}(t), \quad X_i \in L^2((\Omega, \mathcal{F}_{t_i}, \mathbb{P}); \mathbb{R}^d)$$

definieren wir das einfache Ito Integral

$$I(f(\cdot, \cdot))_t := \sum_{i=1}^{n-1} X_i (W_{t_{i+1}\wedge t} - W_{t_i \wedge t}), \quad t \in [0, T].$$

Arne Huckemann

Integranten des Ito Integrals

Man kann zeigen, dass

$$\mathbb{E}[\int_0^T f^2(\cdot, s)ds] = \mathbb{E}[\int_0^T f^2(\cdot, s)d\langle W\rangle_s] = \mathbb{E}[\left(\int_0^T f(\cdot, s)dW_s\right)^2].$$

Wir definieren, das Ito Integral (prozess) auf der Menge der Zulässigen integranten: Funktionen in $L^2(\Omega \times [0, T], \mathbb{P} \otimes \lambda)$ und noch ein paar Eigenschaften erfüllen:

$$\mathcal{L}_T := \{f : \Omega \times [0, T] \to \mathbb{R} \mid f \text{ messbar, adaptiert und } \mathbb{E}[\int_0^T f^2(\cdot, s)ds] < \infty\}.$$

Arne Huckemann

Ito Integral

Existenz

Für jedes $f \in \mathcal{L}_T$ existiert $((f_n(\cdot, t))_{t\geq 0})_{n\in\mathbb{N}}$ sodass

$$\|f_n - f\|_{\mathcal{L}_T} \to 0, \quad n \to \infty.$$

Das Ito Integral für $(f(\cdot, t))_{t\geq 0}$ ist damit der Grenzwert des einfaches Ito Integrals

$$\int_0^t f(\cdot, t) dW_t := \mathcal{L}_T - \lim_{n\to\infty} I(f_n(\cdot, \cdot))_t.$$

Arne Huckemann

Girsanov Theorem

Für das Martingal

$$L := \left(L_t := \exp\left(\int_0^t X_s dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t X_s^2 ds \right) \right)_{t \in [0,T]},$$

auf $(\Omega, \mathcal{F}_T, \mathbb{P})$ bzgl. der Brownschen Filtration, d.h. $(\mathcal{F}_t := \sigma(W_s : s \leq t))_{t \in [0,T]}$ ist für $\tilde{W}_t := W_t - \int_0^t X_s ds$ der Prozess $\tilde{W} := (\tilde{W}_t)_{t \geq 0}$ eine Brownsche Bewegung auf $(\Omega, \mathcal{F}_T, (\mathcal{F}_t)_{t \in [0,T]}, Q)$, wobei

$$\frac{d}{d\mathbb{P}} Q = L_T.$$

Radon-Nikodym: $\forall A \in \mathcal{F}_T : \quad \int_A dQ = \int_A \frac{d}{d\mathbb{P}} Q d\mathbb{P}.$

Arne Huckemann

Stochastische Differentialgleichung

Seien $b : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ und $\sigma : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n\times m}$, dann nennen wir den stochastischen Prozess $(X_t)_{t\in[0,T]}$ mit stetigen Pfaden **starke**-Lösung der SDE

$$dX_t = b(X_t)dt + \sigma(X_t)dW_t, \quad t \in [0, T], \quad X_0 = x_0 \in \mathbb{R}^n,$$

falls

- $(X_t)_{t\in[0,T]}$ ist $(\mathcal{F}_t)_{t\in[0,T]}$ adaptiert
- $\mathbb{P}(X_0 = x_0) = 1$
- $\forall i = 1, \ldots, d, j = 1, \ldots, r$ und $t \in [0, \infty)$: $\mathbb{P}(\int_0^t |a_i(s, X_s)| + b_{ij}^2(s, X_s)ds < \infty) = 1$
- $\forall t \in [0, T], i = 1, \ldots, d$: $X_t^i = X_0^i + \int_0^t a_i(s, X_s)ds + \sum_{j=1}^r \int_0^t b_{ij}(s, X_s)dW_s^j \quad \mathbb{P} - f.s.$

Arne Huckemann

Existenz der Starke Lösung

Existenz

Für $b : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ und $\sigma : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n\times m}$ mit

$$\exists C > 0 \forall x, y \in \mathbb{R}^n : \begin{matrix} |b(x)-b(y)|^2+|\sigma(x)-\sigma(y)|^2 \leq C|x-y|^2 \\ |b(x)|^2+|\sigma(x)|^2 \leq C(1+|x|^2) \end{matrix}$$

existiert eine eindeutige starke Lösung der SDE in $X \in \mathcal{L}_T$, d.h. für eine weitere starke Lösung $Y \in \mathcal{L}_T$ gilt

$$\mathbb{P}(X_t = Y_t, t \in [0, T]) = 1.$$

Arne Huckemann

Hauptsatz Integralrechnung für Ito Integrale

Der Hauptsatz der Integralrechnung aus der Analysis gibt es auch für Ito Integrale. Eine vereinfachte Version mit $n = m = 1$ ist:

Ito Formel

Für $F \in C^2(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ und es gibt $C > 0, p \geq 1$ sodass

$$\forall x \in \mathbb{R}^n : \quad |F(x)| + |F'(x)| \leq C(1 + |x|^p),$$

und X Lösung der SDE, dann gilt

$$F(X_t) - F(X_0) = \int_0^t F'(X_s)a(X_s)ds + \underbrace{\int_0^t F'(X_s)\sigma(X_s)dW_s + \frac{1}{2}\int_0^t F''(X_s)|\sigma(X_s)|^2 ds}_{\text{Neu}} \quad \mathbb{P}-f.s.$$

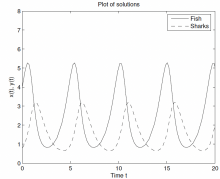
Arne Huckemann

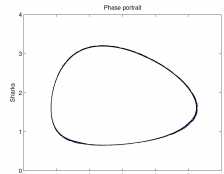
Gewöhnliche Differentialgleichung

Anfangswertproblem

Sei $f : U \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ and $(\xi, \eta) \in U$. Eine differenzierbare Funktion $u : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ mit $\xi \in I$ nennt man Lösung des Anfangswertproblems, falls

$$\forall t \in I : \frac{d}{dt} u(t) = f(t, u(t))$$
$$u(\xi) = \eta.$$





Arne Huckemann

Differential Operatoren

Differential Operator

Für offene und verbundene Teilmengen $A \subset \mathbb{R}^n$ nennen wir den linearen Operator

$$L : C^2(A) \to C^0(A), u \mapsto (c \mapsto (Lu)(x)),$$
$$Lu := -\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(\cdot)\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j}u(\cdot) + \sum_{i=1}^{n} b_i(\cdot)\frac{\partial}{\partial x_i}u(\cdot) + c(\cdot)u(\cdot),$$

Differential Operator.

Arne Huckemann

Differentialgleichungen

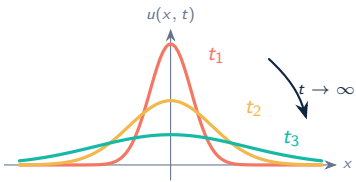
Eine Differentialgleichung zweiter Ordnung ist gegeben durch

$$\forall x \in A: \quad \frac{\partial}{\partial t} u(x,t) = (Lu(\cdot,t))(x)$$

und $u \in C^2(A \times [0,T]) \cap C^0(A \times [0,T])$ nennt man klassische Lösung.

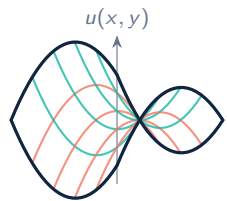
Heat Equation

$$\partial_t u = \Delta u \quad A = \mathbb{R}^n$$



Laplace Equation

$$\Delta u = 0 \quad A \subset \mathbb{R}^n$$



Arne Huckemann

Von SDEs zu PDEs

Sei $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^d \times [0,T])$ beliebig, X eine Lösung der SDE, wobei die marginale dichte von X_t gegeben ist durch $p(\cdot,t)$ und $a := \sigma^T \sigma$, dann gilt

$$
\begin{aligned}
0 = \mathbb{E}[\phi(X_T,T) - \phi(X_0,0)] &\overset{Ito-Formel}{=} \mathbb{E}[\int_0^T \frac{\partial}{\partial s}\phi(X_s,s) + \nabla\phi(X_s,s)b(X_s,s) + \Delta\phi(X_s,s)a(X_s,s)ds] \\
&+ \underbrace{\mathbb{E}[\int_0^T \nabla\phi(X_s,s)\sigma(X_s,s)dW_s]}_{=0,\ \text{Integralprozess ist Martingal}} \\
&= \int_0^T \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{\partial}{\partial s}\phi(x,s) + b(x,s)^T \nabla\phi(x,s) + \Delta\phi(x,s) \right) p(x,s)dxds \\
&= \int_0^T \int_{\mathbb{R}^n} \left(-\frac{\partial}{\partial s}p(x,s) - \nabla\cdot(p(x,s)b(x,s)) + \Delta p(x,s) \right) \phi(x,s)dxds
\end{aligned}
$$

Man sagt, p löst die Differentialgleichung $\frac{\partial}{\partial t}p(x,t) + \nabla\cdot(p(x,t)b(x,t)) = \Delta p(x,t)$ im schwachen Sine.

Arne Huckemann

Markovkern

.



Arne Huckemann

Generatoren

.



Arne Huckemann

Halbgruppen

.

Arne Huckemann

Resolventen

.



Arne Huckemann

Martingale

.



Arne Huckemann

Cauchy Problem

.



Arne Huckemann

Rückwärts Prozess

.



Arne Huckemann

Wo stehen wir jetzt und was ist das Problem?

.



Arne Huckemann

Brownsche Familie

.

Arne Huckemann

Filtrationen nicht fest gewählt

.

Arne Huckemann

Schwache Lösung von Stochastische Differentialgleichungen

.

Arne Huckemann

Beispiel: Schwache Lösung von Stochastische Differentialgleichungen

.

Arne Huckemann

Distributionen

.

Arne Huckemann

Schwache Ableitung

Dazu kombinieren wir nun Distributionen und den Sobolevraum.

Schwache Ableitung als Distribution

Für jede Distribution $F \in \mathcal{D}'(\Omega)$ definiere den linearen operator

$$\partial_i F_\cdot : \mathcal{D}(\Omega) \to \mathbb{R}, \quad \phi \mapsto F_\cdot(\phi).$$

Arne Huckemann

Laplace Gleichung Schwache Lösung

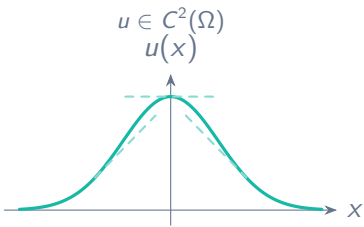
.

Arne Huckemann

Regularität: Stark vs. Schwache Lösungen

Strong Solution

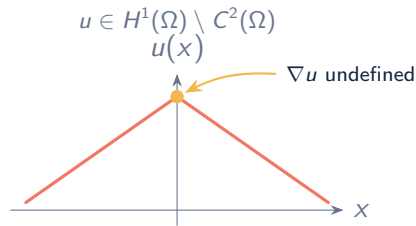
$u \in C^2(\Omega)$



Classical formulation:
$\Delta u(x) = f(x) \quad \forall x \in \Omega$

Weak Solution

$u \in H^1(\Omega) \setminus C^2(\Omega)$



Variational formulation:
$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla \phi \, dx = \langle f, \phi \rangle$



Arne Huckemann

Martingal Problem

.

Arne Huckemann

Martingal Problem gibt schwache Lösung der SDE

.

Arne Huckemann

Wohl Definiertheit

.

Arne Huckemann

Starke Markoveigenschaft des Martingal Problems

.

Arne Huckemann

Generator des Rückwärts Prozesses

.



Arne Huckemann

Rückwärts Prozesses ist Markovprozess

.


TOOLBOX
Stochastic Calculus
Partielle Differential-gleichungen
Zusammenführung SDEs u. PDEs
Markov Prozesse
Rückwärts Prozess
Schwache Ableitungen u. Lösungen
Martingale Problem

.

. ...



Arne Huckemann

Recap und Problemstellung

.

Arne Huckemann

Generator für den Rückwärtsprozess

.



Arne Huckemann

Beweis

.



Arne Huckemann

Beweis

.

Arne Huckemann

Beweis

.

Arne Huckemann

Beweis

.

Arne Huckemann

Zusammensetzen der Puzzleteile

PDE Approach

Hier verwenden wir Methoden der partiellen Differentialgleichungen.

Wir wenden nun das Martingale Problem an, um die schwache Lösung zu charakterisieren:

$$\mathbb{E}\left[f(X_t) - f(X_0) - \int_0^t Lf(X_s)ds\right] = 0$$

Durch die Kombination von (Stochastic Calculus) und (Sobolev Räumen) erhalten wir die finale Rückwärts-Dynamik .